PSE Classe de Terminale BAC PRO	**THEMATIQUE B :** **L'individu responsable de son environnement** **MODULE B5** **LES RESSOURCES EN ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE**

Objectif principal	☞ ***Adopter un comportement écoresponsable vis-à-vis de la consommation énergétique*** 
Objectifs intermédiaires	• **Caractériser les sources d'énergies renouvelables et non renouvelables en fonction de leurs avantages et leurs limites.** • **Repérer les ressources en énergie au niveau mondial.** • **Repérer les différents postes de consommation énergétique d'un ménage.** • **Identifier les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement et sur la santé de l'individu.** • **Repérer des mesures mises en place au niveau collectif pour maîtriser la consommation d'énergie et réduire l'émission de gaz à effet de serre.** • **Proposer des mesures individuelles permettant de maîtriser la consommation en énergie et de réduire l'émission de gaz à effet de serre.**
Compétences à développer	• **Traiter une information.** • **Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** • **Expliquer un phénomène physiologique, une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** • **Proposer une solution pour résoudre un problème.** • **Argumenter un choix.** • **Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **Analyser la situation** • **Mobiliser les connaissances** **1- Les sources d'énergie** **2- Les ressources en énergie au niveau mondial** **3- Les différents postes de consommations énergétiques d'un ménage** **4- Les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement** **5- Les mesures collectives et individuelles pour maitriser la consommation d'énergie.**



Source : ADEME / Qu'est-ce qu'on fait ? www.qqf.fr

Analyser la situation

1-1 **Identifier** les éléments de la situation dans le tableau ci-dessous.

Quoi ? Quelle est l'origine du problème ?	…… ……
Qui ? Quelles sont les personnes concernées ?	……
Où ? Où le promblème apparait il ?	……
Quand ? Quand le problème apparait-il ?	……
Pourquoi ? Pourquoi cela pose-t-il problème ?	…… …… …… ……

1-2 **Formuler** la problématique de la situation à patir de votre analyse précédente.

……
……

Mobiliser les connaissances

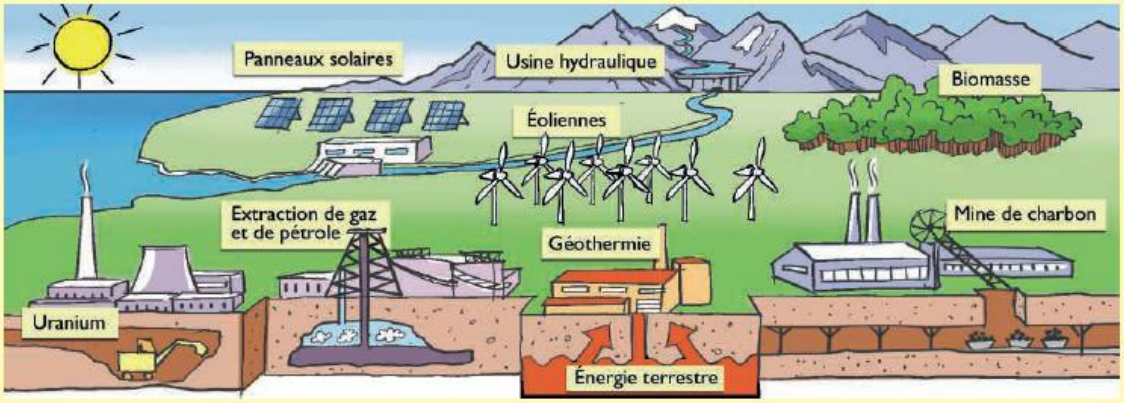
1-Les sources d'énergies

☞ **Objectif** : ***Caractériser les sources d'énergies renouvelables et non renouvelables en fonction de leurs avantages et leurs limites.***

Document 1 : les différentes sources d'énergie

Mal réparties sur la planète, les **énergies non renouvelables**, constituées des **énergies fossiles** (pétrole, charbon et gaz), sont issues de la transformation de matières organiques et sont stockées sous terre. Elles ont mis des millions d'années à se constituer et sont présentes en quantités limitées. Ces énergies fossiles bénéficient d'une capacité de production d'énergie par unité de volume élevée.
Mais elles ont de nombreux désavantages. Les réserves sont limitées et elles s'épuisent rapidement. De plus, les étapes de leur exploitation et de leur utilisation génèrent de la pollution, notamment des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas des **énergies renouvelables** qui génèrent peu d'émissions polluantes.

L'uranium (**énergie fissile**) est également une énergie non renouvelable utilisée pour faire fonctionner les centrales nucléaires. L'électricité produite avec la fission nucléaire n'émet presque pas de gaz à effet de serre ou de pollution aux particules fines. En revanche, le nucléaire pose un risque de contamination radioactive : si un accident grave a lieu, les conséquences écologiques peuvent être très fortes. De la même façon, si les déchets nucléaires sont mal gérés, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes et la santé humaine.



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

Vidéo : C'est quoi les énergies renouvelables ? Le professeur Gamberge
https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw

1.1 **Différencier** une énergie renouvelable et non renouvelable

……
……
……

1.2 **Nommer** :

-des énergies non renouvelables :……
……
-des énergies renouvelables : ……
……

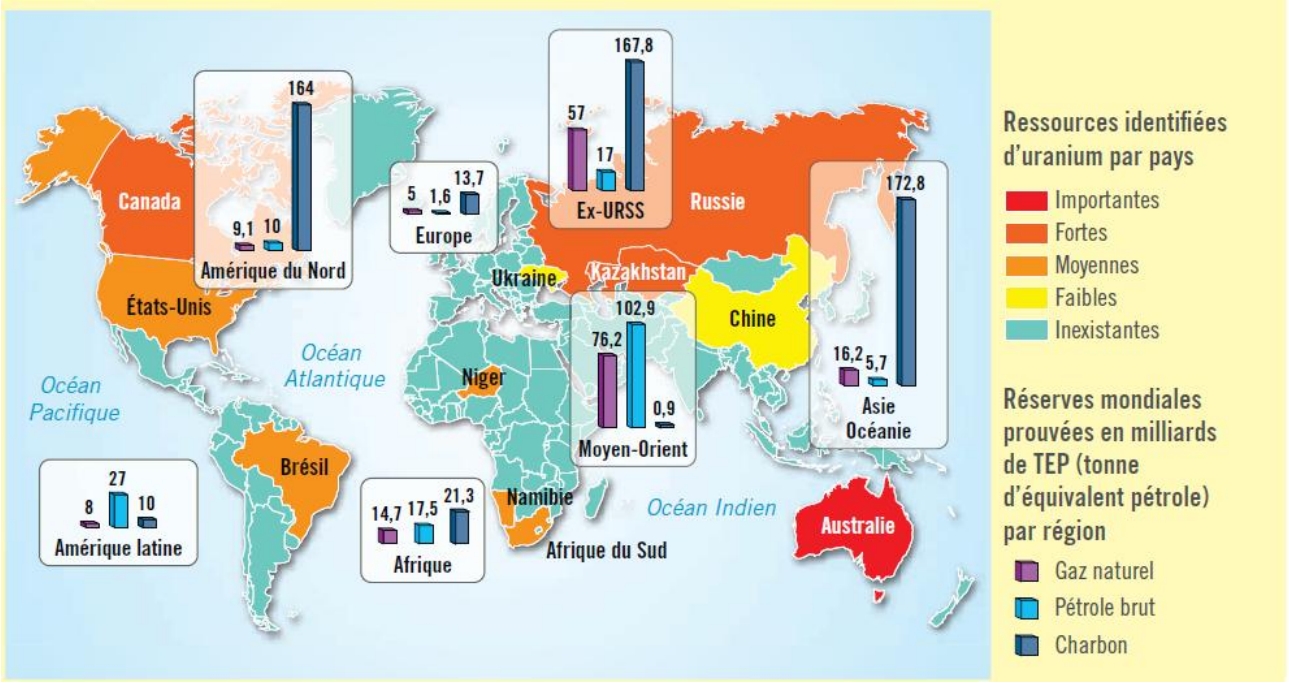
1.3 **Compléter** le tableau suivant en caractérisant les deux types d'énergie en donnant les avantages et leurs limites.

Caractéristiques	
Des énergies non renouvelables	**Des énergies renouvelables**
…… …… …… …… …… ……	…… …… …… …… …… ……

2-Les ressources en énergie au niveau mondial

☞ **Objectif** : ***Repérer les ressources en énergie au niveau mondial.***

Document 2 : la répartition des ressources d'énergies non renouvelables



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

2.1 **Repérer** une région du monde :

- la plus riche en charbon :……

-la moins riche en charbon : ……

-la plus riche en pétrole et gaz naturel : ……

-la moins riche en pétrole et gaz naturel : ……

2.2 **Formuler** un commentaire sur la répartition des énergies fossiles au niveau mondial.

……..

……..

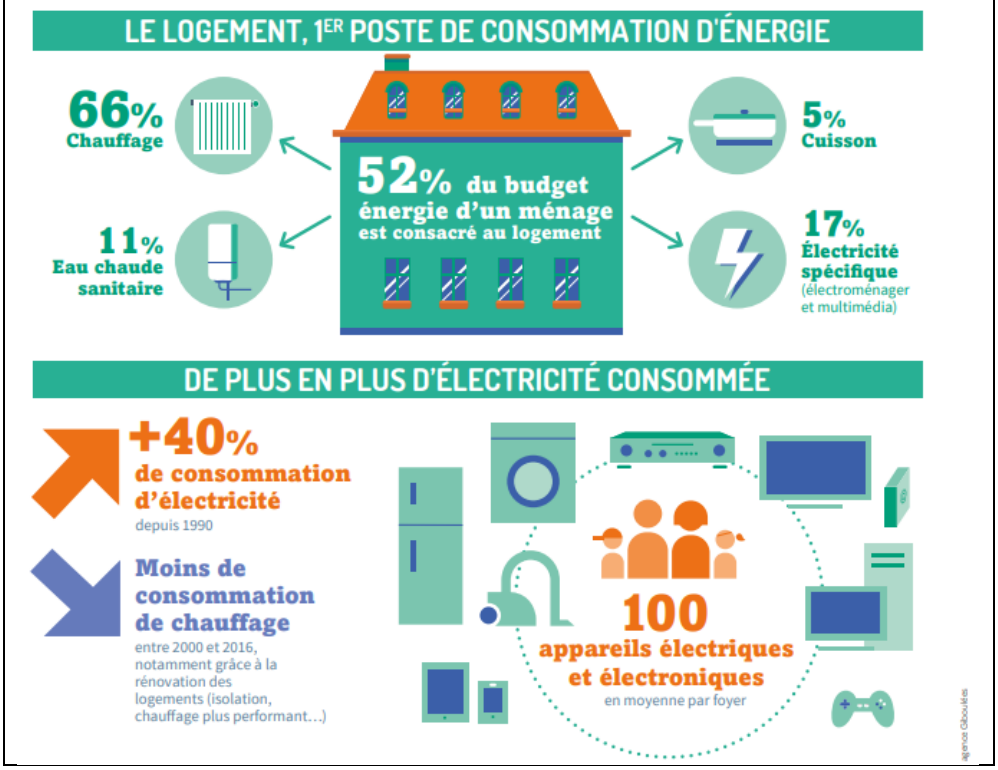
……..

……..

3-Les différents postes de consommation énergétiques d'un ménage

☞ ***Objectif** : Repérer les différents postes de consommation énergétique d'un ménage.*

Document 3 : la consommation énergétique des ménages



Source : https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/984-eau-et-energie-quelles-consommations-.html

3.1 **Indiquer** le poste le plus important en terme de consommation énergétique dans un logement.

……..

3.2 **Commenter** l'évolution énergétique des ménages français.

……..

……..

……..

4-Les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement

☞ ***Objectif* : Identifier les impacts de la consommation d'énergie sur l'environnement et sur la santé de l'individu.**

Document 4 : Une surconsommation de ressources fossiles

L'Agence internationale de l'énergie a estimé que la demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 45 % d'ici l'an 2030, notamment en raison du développement démographique et de l'industrialisation de pays comme la Chine et l'Inde, qui comptent à eux seuls plus de 2 milliards d'habitants. La consommation d'électricité devrait croître 2 fois plus vite que la consommation moyenne d'énergie.

La production d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) représente encore aujourd'hui plus de 80% de la production totale d'énergie primaire dans le monde. Or, les réserves énergétiques de la planète ne sont pas inépuisables : au rythme de consommation actuel, le pétrole va arriver à épuisement d'ici à 54 ans, le gaz d'ici à 63 ans, le charbon d'ici à 112 ans et l'uranium d'ici à 100 ans (pour les ressources identifiées).

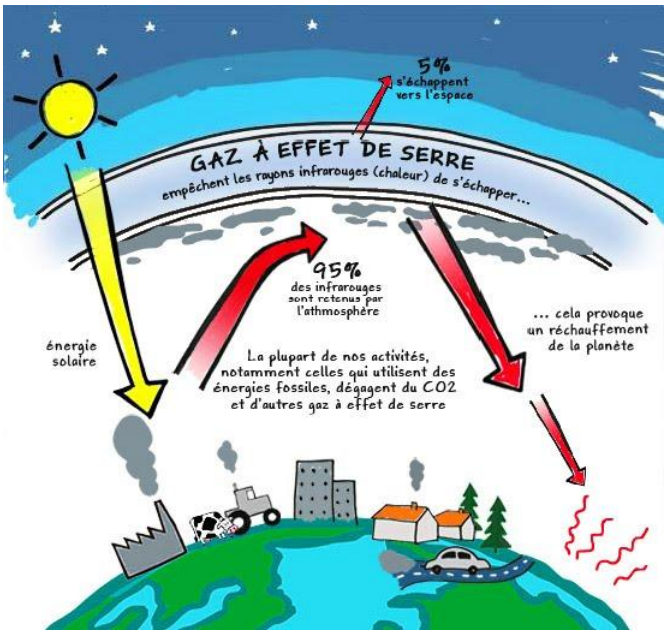
Par ailleurs, les réserves sont inégalement réparties, entraînant ainsi une dépendance forte de nombreux pays, avec les conséquences que cela peut avoir en termes de coût d'approvisionnement.

4.1 **Indiquer** la conséquence d'une consommation importante des énergies non renouvelables

……..

……..

Document 5 : effet de serre



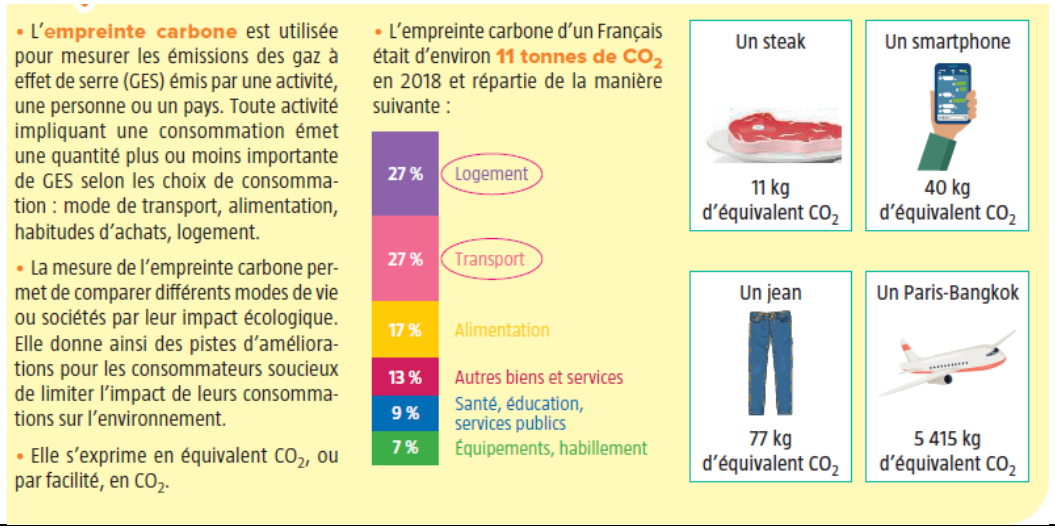
Source : internet

4.2 **Expliquer** les conséquences de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

……..

……..

Document 6 : l'empreinte carbone des Français



Source : Editions FOUCHER, nouveaux cahiers de PSE

4.3 **Expliquer** l'intérêt de l'empreinte carbone

……..

……..

4.4 **Citer** les 3 principaux postes d'émissions de CO2 d'un français

……..

……..

Vidéo causes et conséquences du réchauffement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=fnu7lnxXFtQ

Document 7 : L'impact environnemental de la consommation énergétique

Notre consommation énergétique massive a un impact direct sur notre environnement. Elle engendre :
-la pollution de l'air : c'est la pollution principalement engendrée. De très nombreux polluants (en plus des gaz à effet de serre) sont émis dans l'atmosphère, notamment par la combustion industrielle et les transports :
-la pollution des sols : de fortes concentrations de certains polluants atmosphériques peuvent conduire aux phénomènes de pluies acides qui entraînent le dépérissement des forêts et la dégradation des sols ;
-la disparition d'espèces animales et végétales : le réchauffement climatique et la présence de nombreux polluants atmosphériques sont responsables de la disparition de nombreuses espèces.

4.5 **Donner** le principal impact environnemental de la consommation énergétique

……..

4.6 **Indiquer** l'impact du réchauffement climatique sur la planète.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4.7 **Préciser** l'appareil le plus touché par la pollution atmosphérique

……..

Vidéo pollution des effets dangereux sur la santé

https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/video-pollution-des-effets-dangereux-sur-la-sante_789681.html

Document 8 : La pollution générée par la combustion

Certains polluants produits par l'homme sont émis dans l'air par les mêmes sources que les gaz à effet de serre (GES). La production d'énergie par combustion, utilisée pour les transports, le chauffage et l'industrie, est une source majeure de GES et de polluants.

Polluants	SO_2 Dioxyde de soufre	NO_2 Dioxyde d'azote	O_3 Ozone	COV Composés organiques volatils	PM 10 Particules en suspension
Principales sources					
Effets sur la santé	– Irritation des muqueuses. – Irritation des voies respiratoires.	– Irritation des bronches. – Infections pulmonaires chez les enfants. – Augmentation de la fréquence et la gravité de crises chez les personnes asthmatiques.	– Toux. – Altération pulmonaire. – Irritations oculaires.	– Irritation des yeux, des voies respiratoires. – Troubles cardiaques. – Cancers. – Céphalées, nausées.	– Altération de la fonction respiratoire. – Propriétés mutagènes et cancérigènes.

4.8 Compléter le tableau suivant

Les effets possibles de la pollution sur la santé	
Atteintes sur l'appareil respiratoire	…… …… ……
Atteintes sur l'appareil cardiovasculaire	…… …… …… ……
Autres atteintes	…… …… ……

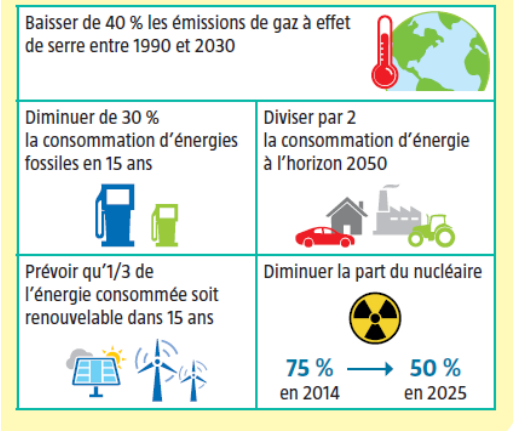
5-Les mesures collectives et individuelles pour maitriser la consommation d'énergie

☞ ***Objectifs*** ***:***

-Proposer des mesures individuelles permettant de maîtriser la consommation en énergie et de réduire l'émission de gaz à effet de serre.

-Repérer des mesures mises en place au niveau collectif pour maîtriser la consommation d'énergie et réduire l'émission de gaz à effet de serre.

Document 9 : Les objectifs de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte



Document 10 : Des mesures pour atteindre les objectifs fixés par la loi

• Des aides pour les travaux de rénovation

Pour soutenir les Français dans les travaux de rénovation énergétique, plusieurs aides nationales et locales sont disponibles.
Par exemple MaPrimeRénov' depuis 2020.

MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

• Une taxe sur la consommation des énergies fossiles

Elle est payée depuis 2014 par les ménages, les administrations, les entreprises, à l'exception des grandes industries déjà soumises à une réglementation européenne sur les émissions de CO_2 et de certains secteurs économiques.



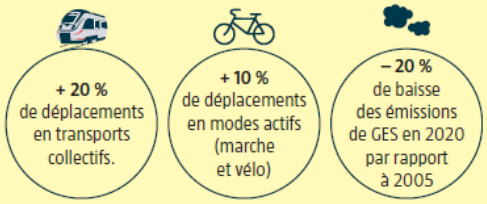
Essence et gazole | Fioul | Gaz naturel | Charbon

• Des constructions de bâtiments à énergie positive

Depuis 2012, toute construction de maison neuve doit obligatoirement être à basse consommation (BBC) afin de minimiser les déperditions d'énergie et de faire baisser au maximum les consommations énergétiques et les émissions de GES (dont le CO_2). Elle doit également utiliser des énergies renouvelables et écologiques. À partir de 2020, les bâtiments seront à énergie positive (BEPOS), c'est-à-dire qu'ils devront produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.

• Les plans de déplacements urbains (PDU)

Des dispositifs régionaux sont développés pour faciliter les déplacements.
Par exemple, en Île-de-France, les objectifs du PDU sont :



5.1 **Indiquer** deux mesures mises en place par l'État pour atteindre les principaux objectifs de la loi :

• au niveau des transports :

-……

-……

-……

-……

-……

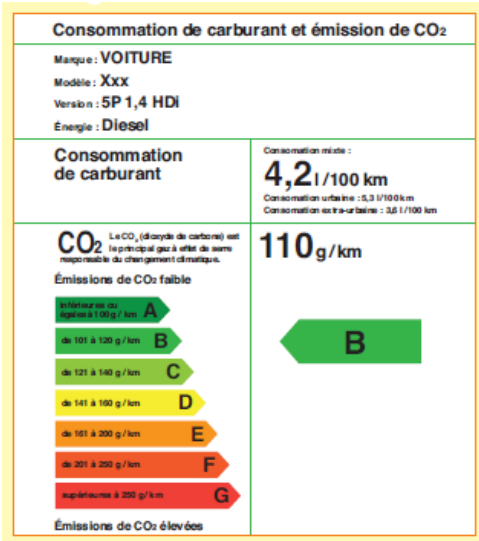
-……

• au niveau de l'habitation :

-……

-……

Document 11 : Un exemple d'étiquette environnementale réglementaire d'un véhicule



L'étiquette environnementale réglementaire obligatoire est affichée sur tous les véhicules particuliers neufs (berlines, breaks, voitures tout-terrain, coupés et cabriolets, monospaces et minibus) dans tous les lieux de vente en France.
L'échelle, de A à G, indique les émissions de CO_2 du véhicule. En effet, ces dernières sont liées à l'efficacité énergétique d'un véhicule, car moins on consomme de carburant, moins on émet de CO_2... et moins on contribue au changement climatique.
L'étiquette indique également :
• la marque, le modèle et la version de la voiture, le carburant utilisé (essence, Diesel, GPL[1], GNV[2]) ;
• la consommation mesurée sur cycle urbain, extra-urbain et mixte, exprimée en litres/100 km et en m^3/100 km pour le GNV.

1. GPL : gaz de pétrole liquéfié.
2. GNV : gaz naturel pour véhicules.

5.2 **Indiquer** l'intérêt de consulter l'étiquette environnementale lors de l'achat d'un véhicule.

……..

……..

5.3 **Proposer** deux mesures individuelles pour limiter la consommation d'énergie liée aux transports.

……..

……..

5.4 **Proposer** des mesures individuelles permettant de limiter la consommation d'énergie à la maison.

Eclairage 	…… …… …… ……	Electroménager 	…… …… …… ……
Chauffage 	…… …… …… ……	Appareil audiovisuel et informatique 	…… …… …… ……